Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030

Pembaruan penyusunan, 23 Oktober 2026

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jumat, 23 Oktober 2026



Foto: rob di Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah; Tim LindungiHutan, CC BY 4.0, Wikimedia Commons

Pesan Kunci: lima temuan kajian air Pulau Jawa sejauh ini, berangka dan berlabel keyakinan

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 15.23 WIB

BNPB

Pesan kunci sementara

Porsi air permukaan Jawa jauh di bawah porsi penduduknya dan waduk BBWS Pemali-Juana kehilangan tampungan, sehingga kemarau dan musim hujan perlu dikelola sebagai satu siklus risiko.

Temuan A.1 Jawa dihuni **sekitar 56%** penduduk Indonesia, tetapi hanya memiliki **sekitar 6,3%** air permukaan nasional. — Estimasi model

Temuan A.2 Di BBWS Pemali-Juana, Waduk Cacaban kehilangan **49,9%** tampungan desain, sedangkan Kedungombo **5,5%**. — Resmi

Temuan B.1 Kekeringan 2018 berdampak pada **4,9 juta** jiwa di Jawa dalam **90** kejadian tercatat DIBI. — Resmi

Temuan C.1 Muka tanah turun sampai **10–12 cm per tahun** di Semarang utara-timur dan Demak; Pekalongan **5–16** dan **10–19** cm (dua studi). — Terverifikasi

Temuan C.2 Musim hujan 2025/2026 mencatat **1.460** kejadian dan **216** korban meninggal di Jawa, terbanyak sejak 2008/2009. — Resmi

Sumber: WorldPop R2025A; BPS (2020) mengutip Radhika dkk. (2017); BBWS Pemali-Juana 2021; DIBI BNPB; Aditiya dan Ito (2023); Sidiq dkk. (2023); Widodo dkk. (2024)

Posisi BNPB: kajian air memakai IRBI dan kajian risiko BNPB sebagai rujukan utama dan merujuk Pola serta Rencana PSDA Kementerian PU

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 15.23 WIB

BNPB

RENAS PB 2025–2029 — Resmi

11,1%
cakupan peringatan dini 2025

52%
target cakupan 2029

RISIKO PULAU JAWA — Asumsi kebijakan

107,46
IRB Jawa, rerata kab/kota 2024

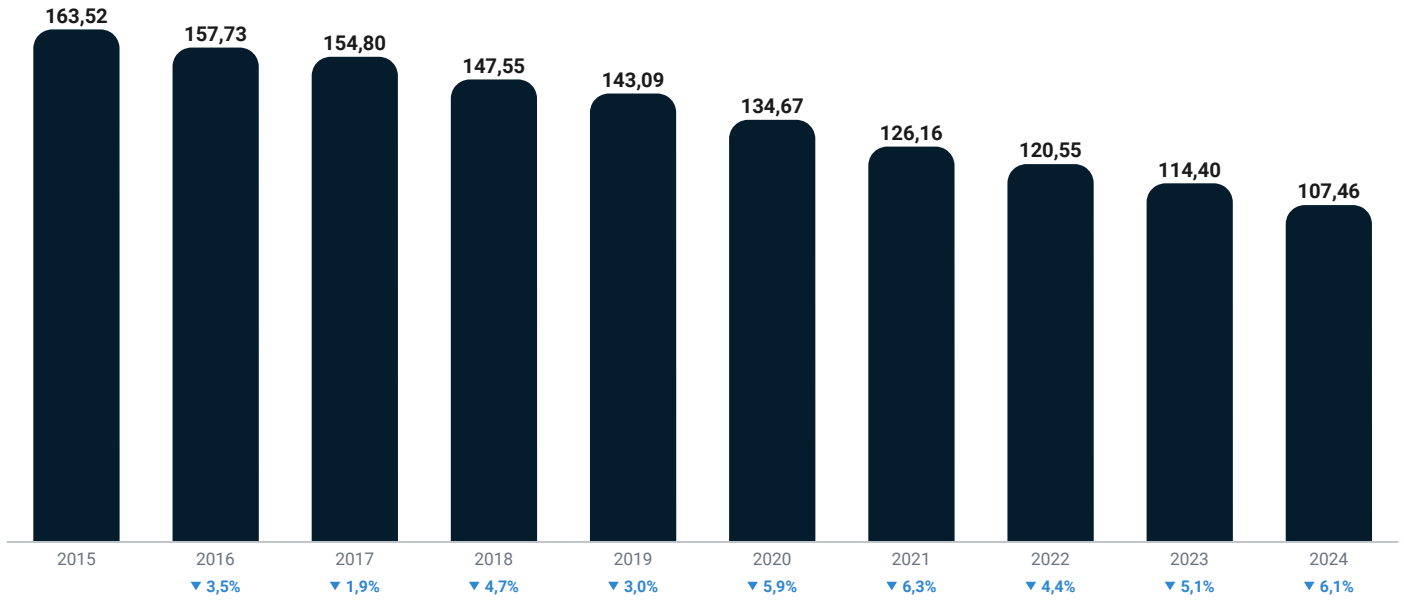
turun 34,3%
perubahan sejak 2015

IRB Pulau Jawa 2015–2024

Asumsi kebijakan

Rerata sederhana kab/kota

▼ turun 34,3%



Posisi dan dasar

- Kajian risiko BNPB: air dibaca dari bahaya, keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas per kab/kota.
- RIPB 2020–2044 dan Renas PB 2025–2029 menjadi pijakan sasaran dan indikator.
- RPJMN 2025–2029 dan Renstra BNPB menargetkan IRB nasional turun setiap tahun.
- Pola dan Rencana PSDA Kementerian PU dirujuk sebagai rencana pengelolaan air.
- Indeks dan simulasi platform hanya pendukung dan selalu berlabel keyakinan.

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2015–2024 (olah Pantau Bencana); Renas PB 2025–2029; RIPB 2020–2044; RPJMN 2025–2029

Jawa dihuni sekitar 56% penduduk dengan sekitar 6,3% air permukaan nasional; Waduk Cacaban kehilangan 49,9% tampungan

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 15.23 WIB

BNPB

NERACA AIR JAWA

Estimasi model

sekitar 56%
porsi penduduk nasional

sekitar 6,3%
porsi air permukaan nasional

sekitar 1.100
m³/kapita/tahun, proyeksi 2030 (terbit 2017)

AIR TANAH

Resmi

80
cekungan air tanah

Bendungan dengan kehilangan tampungan terbesar di BBWS Pemali-Juana

Resmi

	BENDUNGAN	KAB/KOTA	DESAIN	TERUKUR	HILANG
1	**Butak**	Grobogan	**1,60**	**0,21**	**86,9%**
2	**Simo**	Grobogan	**0,44**	**0,08**	**83,0%**
3	**Sanggeh**	Grobogan	**0,23**	**0,05**	**77,8%**
4	**Nglangon**	Grobogan	**2,18**	**0,94**	**56,8%**
5	**Cacaban**	Tegal	**90,00**	**45,13**	**49,9%**
6	**Banyukuwung**	Rembang	**2,42**	**1,43**	**40,8%**
7	**Greneng**	Blora	**2,30**	**1,73**	**24,6%**

Cara membaca

- Desain dan terukur dalam juta m³; hilang = porsi kapasitas desain yang sudah tidak tersedia.
- Inventaris baru mencakup bendungan BBWS Pemali-Juana; wilayah sungai lain dalam penyusunan.
- Waduk kecil di Grobogan kehilangan tampungan paling besar secara persen.
- Neraca air adalah keluaran model hujan-limpasan; galatnya tidak dilaporkan sumber.

Sumber: WorldPop R2025A; BPS (2020) mengutip PT SMI (2017) dan Radhika dkk. (2017); KLH 2008; inventaris BBWS Pemali-Juana 2021; olah Pantau Bencana

Kekeringan 2018 berdampak pada 4,9 juta jiwa di Jawa; Jawa Barat mencatat kejadian kekeringan terbanyak 2015–2025 (156)

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 15.23 WIB

BNPB

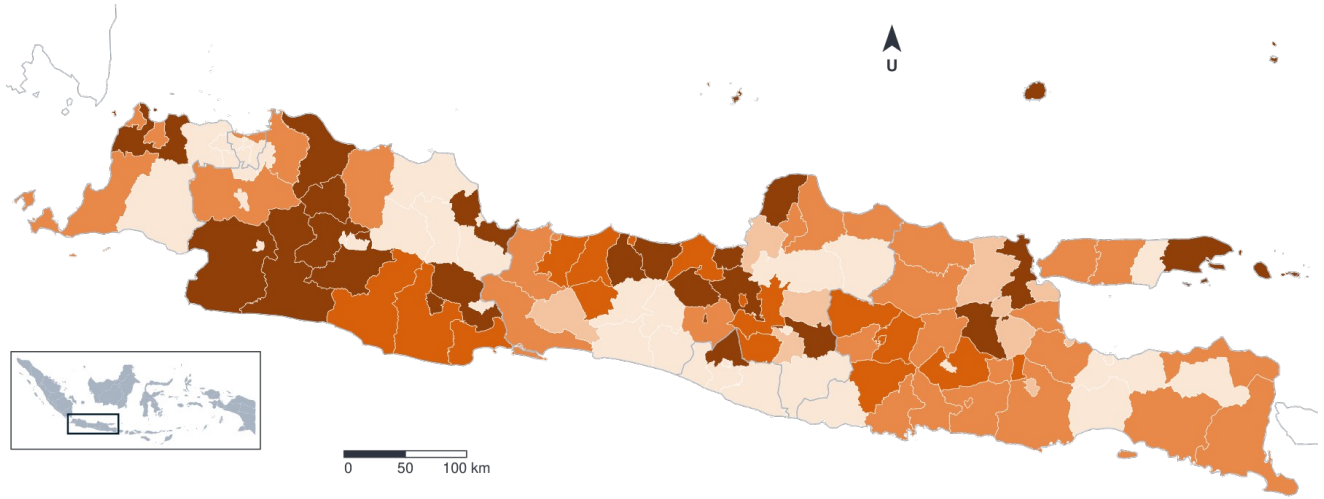
KEMARAU DI JAWA

Resmi

90
kejadian kekeringan 2018

4,9 juta
jiwa terdampak 2018

2,9 juta
ha bahaya kekeringan tinggi



IRBI kekeringan 2025, kelas nilai 5–8 9 10–11 12–13 14–19

Resmi

Sumber batas: public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; Ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

Rerata per provinsi

Asumsi kebijakan

	PROVINSI	KEJADIAN	IRBI
1	Jawa Barat	156	11,1
2	Jawa Tengah	140	11,4
3	Jawa Timur	71	10,6
4	Banten	19	9,4
5	DI Yogyakarta	10	8,2
6	DKI Jakarta	0	8,7

- IRBI provinsi di sini adalah rerata sederhana kab/kota olahan penyusun; dengan bobot penduduk, Jawa Barat di atas Jawa Tengah.

MUSIM KEMARAU DAN AWAL MUSIM HUJAN 2026

El Niño sangat kuat
Rilis BMKG September 2026; IOD menuju positif.

Awal musim hujan
BMKG: awal musim hujan Jawa November sampai Desember 2026, puncak sampai Februari 2027.

El Niño sampai 2027
Konferensi pers BMKG Oktober 2026 (sekunder): bertahan sampai awal 2027.

Analisis penyusun
Hujan awal jatuh di tanah kering; siapkan banjir mendadak.

Sumber: DIBI BNPB 2015–2025; InaRISK BNPB, IRBI 2025 (olah Pantau Bencana); BMKG, rilis September 2026 dan konferensi pers Oktober 2026 (sekunder)

Musim hujan 2025/2026: 1.460 kejadian dan 216 korban meninggal di Jawa; BMKG memperkirakan musim berikutnya mulai Desember

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 15.23 WIB

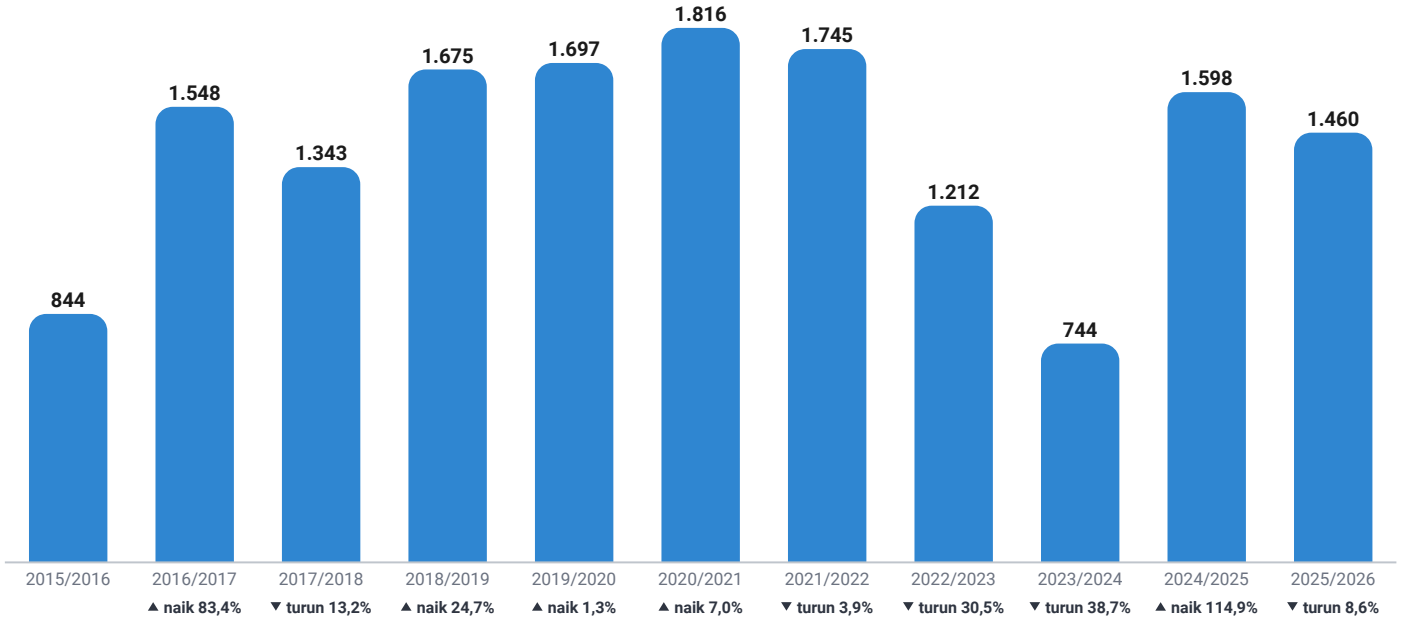
BNPB

Kejadian bencana musim hujan di Pulau Jawa

Resmi

Kejadian DIBI per musim hujan, Oktober sampai April

▲ naik 73,0%



Lima musim, meninggal terbanyak

Resmi

	MUSIM	LA NIÑA	MENINGGAL	MENGUNGSI
1	2025/2026	Tidak	216	53.991
2	2017/2018	Ya	175	107.147
3	2020/2021	Ya	146	178.620
4	2019/2020	Tidak	124	532.321
5	2024/2025	Tidak	124	65.367

- Sejak 2015/2016; hanya 2017/2018 dan 2020/2021 berstatus La Niña menurut ONI NOAA CPC.
- Analog skenario: musim La Niña dengan peringkat gabungan terkecil atas lima besaran dampak.

YANG DISIAPKAN SEBELUM DESEMBER

Peringatan dini
Uji jalur peringatan dini BMKG sampai desa di bantaran sungai utama.

Kab/kota rawan
Siagakan pompa bergerak dan perahu di kab/kota bernilai banjir tertinggi.

Tempat evakuasi
Data tempat evakuasi sementara yang aman dari genangan.

Sumber: DIBI BNPB, musim hujan 2015/2016 sampai 2025/2026 (olah Pantau Bencana); BMKG, rilis September 2026

Rerata IRBI banjir 2025 tertinggi di Jawa Timur (15,9); dua studi InSAR mencatat muka tanah Pekalongan turun 5–16 dan 10–19 cm per tahun

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 15.23 WIB

BNPB

PENURUNAN MUKA TANAH, INSAR

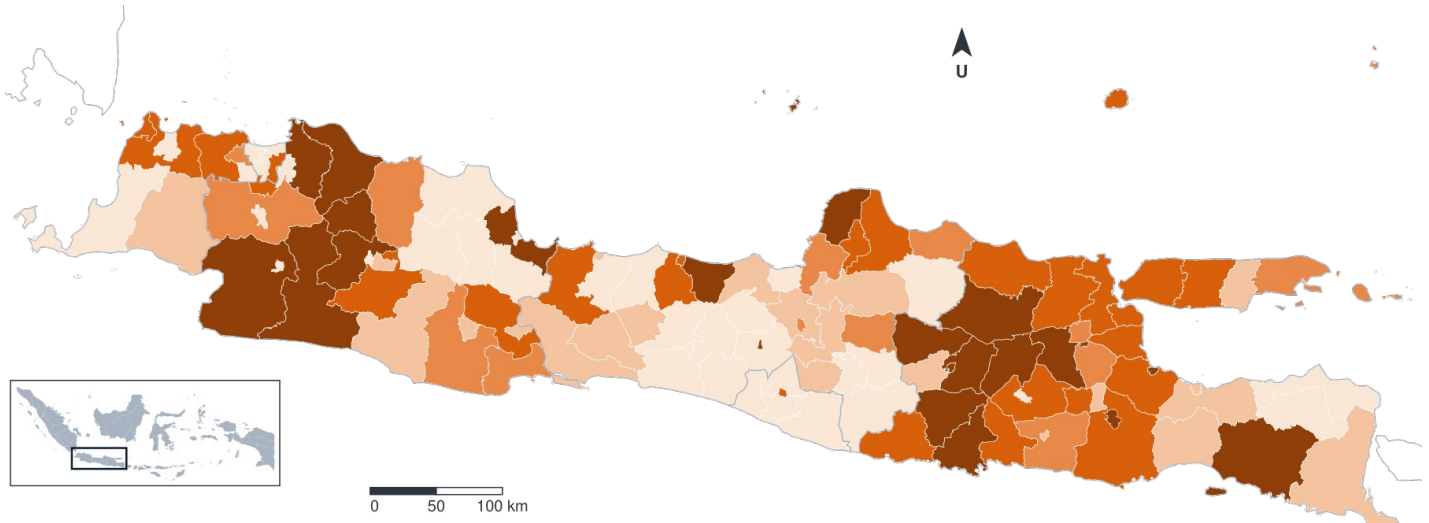
Terverifikasi

10–19
cm/tahun, Pekalongan, Widodo dkk.

5–16
cm/tahun, Pekalongan, Sidiq dkk.

10–12
cm/th maks., Semarang utara-timur, Demak

5
cm/tahun maks., Kendal



IRBI banjir 2025, kelas nilai 7–11 | 12–13 | 14 | 15–16 | 17–32 | tanpa nilai

Resmi

Sumber batas: public/geo Pantau Bencana (asal belum terdokumentasi); WGS84 geografis; Ekuirektangular; Batas wilayah bukan rujukan resmi

Rerata per provinsi

Asumsi kebijakan

	PROVINSI	IRBI	KEJADIAN
1	Jawa Timur	15,9	1.322
2	Jawa Barat	14,2	1.475
3	Banten	13,1	428
4	Jawa Tengah	12,5	1.431
5	DI Yogyakarta	11,6	61
6	DKI Jakarta	11,0	185

- IRBI provinsi di sini adalah rerata sederhana kab/kota olahan penyusun; kejadian DIBI 2015–2025.

Sumber: InaRISK BNPB, IRBI 2025; DIBI BNPB 2015–2025 (olah Pantau Bencana); Widodo dkk. (2024); Sidiq dkk. (2023); Aditiya dan Ito (2023)

Skenario La Niña analog 2020/2021 belum lolos uji balik: model 250–550 korban jiwa, tercatat 146 meninggal dan 10 hilang

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 15.23 WIB

BNPB

Banjir dan banjir bandang: musim hujan La Niña, analog 2020/2021

Estimasi model, belum diuji balik

KERUSAKAN DAN KORBAN

Korban jiwa, model	**250–550 jiwa**	Estimasi model, belum diuji balik
Tercatat musim analog	**146 meninggal, 10 hilang**	Resmi
Pengungsi tercatat	**178.620 jiwa**	Resmi
Rumah rusak berat	**2.058 unit**	Resmi
Rumah rusak sedang	**2.317 unit**	Resmi
Rumah rusak ringan	**9.653 unit**	Resmi
Luas bahaya banjir tinggi	**1,5 juta ha**	Resmi
Biaya stimulan rehab rumah, batas bawah	**Rp257,4–337,8 miliar**	Asumsi kebijakan
Hari mengungsi, rentang asumsi	**0,5–5,4 juta jiwa-hari**	Asumsi kebijakan

KEMUNGKINAN DALAM LIMA TAHUN

Dalam penyusunan, belum dihitung dari data

1	2	3	4	5
< 0,2%	0,2–1%	1–5%	5–25%	> 25%

ANGKA KEBIJAKAN

Asumsi kebijakan

Cakupan peringatan dini **11,1%** — **250–550**

Bila naik ke **52%** — **153–330**

▼ **turun 40%** korban jiwa bila target Renas PB 2029 tercapai

- Model: rasio korban per kejadian median 2010–2025 dikali kejadian musim analog; longsor menyumbang porsi terbesar.
- Angka kebijakan: asosiasi lintas negara UNDRR-WMO yang belum terbukti kausal; manfaat untuk longsor lebih kecil.
- Skenario kemarau setara El Niño dalam penyusunan.

RESPONS YANG DIBUTUHKAN

- Evakuasi dini warga bantaran sungai berdasar peringatan BMKG.
- Pompa bergerak dan perahu karet di kab/kota bernilai banjir tertinggi.
- Layanan kesehatan dan air bersih di tempat evakuasi.

KEBUTUHAN PEMULIHAN

- Kaji kebutuhan pascabencana untuk rumah rusak berat dan sedang.
- Perbaikan tanggul dan alur sungai bersama BBWS.
- Pemulihan layanan air bersih di permukiman terdampak.

LEMBAGA

BNPB · BMKG · Kementerian PU · BPBD provinsi · BPBD kab/kota

Sumber: DIBI BNPB 2008–2026; InaRISK BNPB; NOAA CPC, indeks ONI; Renas PB 2025–2029; UNDRR-WMO 2022; simulasi Pantau Bencana

Kerangka Grand Design 2026–2030: pilar sementara dalam tiga fase, dengan kompendium program air dan kekuatan buktinya

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 15.23 WIB

BNPB

Kompendium program air dan kekuatan buktinya, sementara

Asumsi kebijakan

	PROGRAM	KEKUATAN BUKTI	STATUS USULAN
1	**Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana**	Belum terbukti	Sudah ada, perlu dikembangkan
2	**Sekolah Lapang Iklim (SLI) BMKG**	Lemah	Sudah ada, perlu dikembangkan
3	**Embung dan panen air hujan**	Belum terbukti	Sudah ada, perlu dikembangkan
4	**Sumur resapan dan biopori**	Lemah	Sudah ada, perlu dikembangkan
5	**Citarum Harum, pemulihan DAS**	Lemah	Sudah ada, perlu dikembangkan
6	**PAMSIMAS, air minum berbasis masyarakat**	Sedang	Sudah ada, perlu dikembangkan
7	**Sodetan dan bendungan kering Ciliwung**	Lemah	Sudah ada, perlu dikembangkan
8	**Sistem polder dan pompa kota pesisir**	Belum terbukti	Sudah ada, perlu dikembangkan
9	**Pengendalian pengambilan air tanah**	Kuat	Sudah ada, perlu dikembangkan
10	**Delta Programme Belanda**	Lemah	Usulan baru
11	**Room for the River, Belanda**	Sedang	Usulan baru
12	**Hibah mitigasi FEMA bersyarat manfaat-biaya**	Sedang	Usulan baru

Pilar sementara, belum final

- Tampungan dan pasokan air baku untuk musim kemarau.
- Pengendalian banjir, rob, dan penurunan muka tanah.
- Peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.
- Tata kelola lintas lembaga dan arsitektur pembiayaan.

TIGA FASE DAN STATUS USULAN

Prabencana
Seluruh program kompendium berada di fase ini; empat berbukti kuat atau sedang.

Tanggap darurat
Belum ada program air di kompendium untuk fase ini; dalam penyusunan.

Pascabencana
Belum ada program air di kompendium untuk fase ini; dalam penyusunan.

Sumber: Kompendium program Pantau Bencana; kekuatan bukti menurut jenis evaluasi dampak terbuka

Status penyusunan dan jadwal penyelesaian kajian

DRAF PEMBARUAN 23 Okt 2026

CUT OFF DATA 23 Okt 2026, 15.23 WIB

BNPB

01

SELESAI

Riset dokumen dan literatur

Riset dokumen BNPB dan riset air Jawa selesai, tiap angka berlabel keyakinan.

02

SELESAI

Paket data air Jawa

IRBI, DIBI, irigasi, bendungan, penurunan tanah, dan wilayah sungai per kab/kota.

03

SELESAI

Rekonsiliasi angka

Angka irigasi, bendungan, dan IRBI dicocokkan dengan angka terbit; selisih dicatat.

04

BERJALAN

Skenario musim hujan

Uji balik berjalan: rentang model belum mencakup angka tercatat musim analog.

05

BERJALAN

Naskah kajian

Naskah bab temuan dan Grand Design sedang ditulis dari paket data.

06

BERJALAN

Skenario kemarau

Skenario kemarau setara El Niño dan lampiran model kekeringan.

07

BERJALAN

Pemetaan lembaga

Rekomendasi dipetakan ke unit BNPB dan K/L bernomenklatur terkini.

08

TARGET

Paket final

Naskah dan deck final beserta PDF-nya; tanggal serah menunggu arahan.

YANG DIMINTA **Arahan atas pilar sementara dan posisi BNPB sebelum naskah Grand Design dikunci**

Terima kasih

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Grand Design Ketahanan Air Pulau Jawa 2026–2030, Jumat, 23 Oktober 2026